

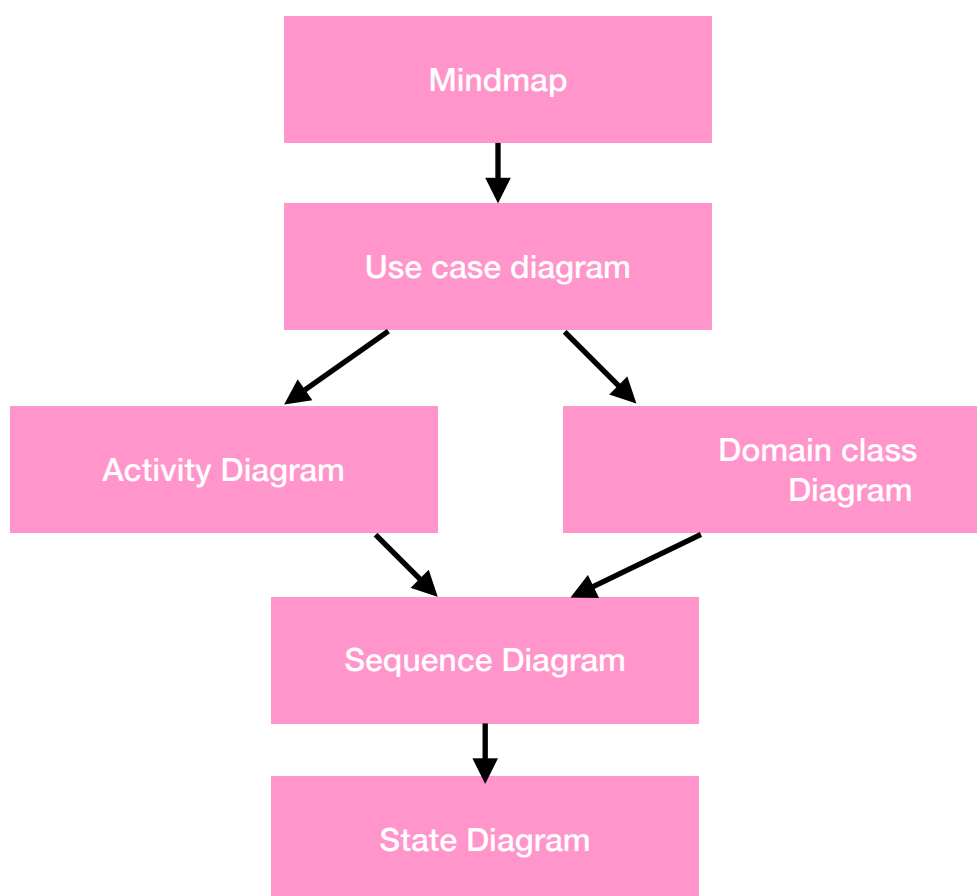
سند یکپارچگی نمودارها

در فرآیند تحلیل و مدل‌سازی سیستم‌های نرم‌افزاری، استفاده از یک نمودار به تنهایی برای نمایش تمامی جنبه‌های سیستم کافی نیست. هر نمودار بخشی از رفتار، ساختار یا منطق سیستم را نمایش می‌دهد و تنها در صورت ارتباط و هماهنگی با سایر نمودارها می‌تواند تصویری کامل از سامانه ارائه نماید.

هدف این سند، تشریح ارتباط میان نمودارهای تولیدشده در فاز تحلیل سامانه آموزش آنلاین مدارس و تبیین نحوه تکمیل یکدیگر توسط این نمودارها است.

نمای کلی ارتباط نمودارها

جریان منطقی ارتباط میان نمودارها به صورت زیر است:



هر نمودار بخشی از اطلاعات خود را از نمودار قبلی دریافت کرده و جزئیات بیشتری از سیستم را نمایش می‌دهد.

ارتباط نقشه ذهنی (Mind Map) با سایر نمودارها

نقشه ذهنی نقطه شروع مدل‌سازی سیستم محسوب می‌شود و نمایی سطح بالا از قابلیت‌ها، کاربران، سرویس‌ها و فرآیندهای اصلی سامانه را ارائه می‌دهد.

در سامانه آموزش آنلاین مدارس، شاخه‌های اصلی نقشه ذهنی شامل موارد زیر هستند:

- مدیریت کاربران
- مدیریت کلاس‌ها
- آموزش آنلاین
- مدیریت محتوا
- آزمون‌ها
- تکالیف
- حضور و غیاب
- پیام‌رسانی
- گزارش‌گیری

این قابلیت‌ها مستقیماً مبنای استخراج Use Case ها قرار می‌گیرند.

بنابراین:

Mindmap —> Use Case Diagram

ارتباط Use Case Diagram با Domain Class Diagram

نمودار مورد کاربرد، قابلیت‌های سیستم و تعامل بازیگران با سیستم را نمایش می‌دهد. هر Use Case معمولاً به تعدادی کلاس دامنه وابسته است.

نمونه:

شرکت در آزمون —> کلاس‌های مرتبط student, exam, question

ارسال تکلیف —> کلاس‌های مرتبط student, assignment, submission

بنابراین کلاس‌های موجود در Domain Class Diagram از مفاهیم استفاده‌شده در Use Case ها پشتیبانی می‌کنند.

ارتباط Use Case Diagram با Activity Diagram

Use Case ها مشخص می‌کنند «چه کاری» انجام می‌شود اما جزئیات اجرای آن را نمایش نمی‌دهند. برای نمایش روند اجرای هر Use Case از Activity Diagram استفاده می‌شود.

مثال برای ارسال تکلیف داریم:

ورود دانش آموز —> انتخاب کلاس —> انتخاب تکلیف —> بارگذاری فایل —> ثبت پاسخ —> دریافت تاییدیه

بنابراین :

Use Case —> Activity Diagram

ارتباط Sequence Diagram با Domain Class Diagram

Domain Class Diagram ساختار سیستم را نشان می‌دهد اما ترتیب تعامل بین اشیا را مشخص نمی‌کند. برای نمایش تعامل زمانی اشیا از Sequence Diagram استفاده می‌شود.

برای مثال سناریوی ارسال تکلیف رو داریم که اشیای شرکت کننده آن student, assignment, submission هستند.

این اشیا از Domain Class Diagram استخراج می‌شوند. سپس در Sequence Diagram پیام‌های زیر نمایش داده می‌شوند:

Select Assignment()

Upload File()

Create Submission()

Store Submission()

Confirmation()

بنابراین:

Domain Class Diagram —> Sequence Diagram

ارتباط Sequence Diagram با Activity Diagram

هر دو نمودار یک فرآیند را نمایش می‌دهند اما از دو دیدگاه متفاوت.

Activity Diagram می‌گه جریان فعالیت ها و sequence Diagram می‌گه ترتیب تبادل پیام‌ها

به عنوان مثال سناریوی شرکت در کلاس آنلاین رو داریم:

:Activity Diagram

ورود —> انتخاب کلاس —> اتصال به جلسه —> حضور در کلاس

در حالی که Sequence Diagram نشان می‌دهد:

student —> Classroom

Student —> Livesession

Livesession —> attendance

بنابراین این دو نمودار مکمل یکدیگر هستند.

ارتباط State Diagram با Sequence Diagram

State Diagram وضعیت‌های مختلف یک شیء را در طول چرخه عمر آن نمایش می‌دهد. Sequence Diagram نشان می‌دهد چه رویدادهایی باعث تغییر وضعیت شیء می‌شوند.

برای مثال برای assignment داریم:

created —> published —> submitted —> evaluated —> closed

رویدادهای تغییر وضعیت در Sequence Diagram اتفاق می‌افتند.

Publish Assignment()

Submit Assignment()

Evaluate Assignment()

بنابراین:

Sequence Diagram —> State Diagram

ارتباط State Diagram با Domain Class Diagram

تمام کلاس‌های دامنه نیازمند State Diagram نیستند. State Diagram فقط برای کلاس‌هایی استفاده می‌شود که دارای چرخه حیات مشخص هستند. در سامانه آموزش آنلاین مدارس مهمترین کلاس‌های دارای وضعیت عبارت‌اند از:

Assignment

Exam

Submission

LiveSession

Notification

برای مثال برای exam داریم:

Draft —> Scheduled —> Active —> Finished —> Archived

بنابراین State Diagram رفتار پویا و تغییر وضعیت کلاس‌های موجود در Domain Model را توصیف می‌کند.

ماتریس یکپارچگی نمودارها

نمودار مبدا	نمودار مقصد	نوع ارتباط
Mind Map	Use Case Diagram	استخراج قابلیت‌ها
Use Case Diagram	Activity Diagram	استخراج فرآیندها
Use Case Diagram	Domain Class Diagram	استخراج مفاهیم دامنه
Domain Class Diagram	Sequence Diagram	استخراج اشیاء و تعاملات
Activity Diagram	Sequence Diagram	نمایش جزئیات اجرایی
Sequence Diagram	State Diagram	استخراج رویدادهای تغییر وضعیت
Domain Class Diagram	State Diagram	تعیین کلاس‌های دارای چرخه عمر

جمع‌بندی

نمودارهای تولید شده برای سامانه آموزش آنلاین مدارس به صورت مستقل طراحی نشده‌اند، بلکه هر نمودار بخشی از اطلاعات خود را از نمودارهای دیگر دریافت می‌کند. نقشه ذهنی قابلیت‌های اصلی سیستم را مشخص می‌کند، نمودار مورد کاربرد تعامل کاربران با سیستم را نمایش می‌دهد، نمودار فعالیت جریان فرآیندها را مدل می‌کند، نمودار کلاس دامنه ساختار مفهومی سیستم را ارائه می‌دهد، نمودار توالی تعاملات زمانی میان اشیاء را نمایش می‌دهد و نمودار وضعیت چرخه عمر موجودیت‌های اصلی را مشخص می‌کند.

این ارتباطات موجب ایجاد یک مدل تحلیل یکپارچه، منسجم و قابل ردیابی برای سامانه آموزش آنلاین مدارس شده و پایه مناسبی برای مراحل طراحی معماری و پیاده‌سازی سیستم فراهم می‌سازد.